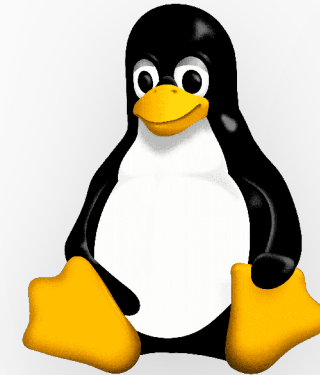


MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN A LINUX

Explorando los orígenes, la filosofía del software libre y el ecosistema de distribuciones.



SOFTWARE LIBRE

Historia • GNU • Distribuciones

HISTORIA DE LINUX

1969

EL ORIGEN: UNIX

Ken Thompson y Dennis Ritchie crean **Unix** en Bell Labs, el sistema operativo que inspiraría a Linux.

1987

EL PRECEDENTE: MINIX

Andrew S. Tanenbaum desarrolla **Minix**, un clon de Unix educativo que motivó a un joven estudiante.

1991

EL NACIMIENTO

Linus Torvalds anuncia su proyecto: "Just for fun", un kernel libre para PCs compatibles con IBM.



LINUS TORVALDS

Creador del Kernel Linux



RICHARD STALLMAN

Fundador del Proyecto GNU

EL MOVIMIENTO GNU

<> PROYECTO GNU (1983)

GNU is Not Unix. Un sistema operativo libre compuesto completamente de software libre, creado por Richard Stallman.

LAS 4 LIBERTADES DEL SOFTWARE LIBRE

0 Usar el programa

1 Estudiar el código

2 Distribuir copias

3 Modificar el programa

⇒ **GNU + Linux:** El kernel Linux se combinó con las herramientas GNU para formar el sistema operativo completo que usamos hoy.

FREE SOFTWARE VS OPEN SOURCE



FREE SOFTWARE

- ✓ **Ética y Moral:** Prioriza las libertades del usuario y el control sobre la tecnología.
- 👥 **Comunidad:** Enfatiza la cooperación social y compartir conocimiento.
- 🔧 **Licencias:** Deben garantizar las 4 libertades fundamentales (FSF).

🌐 [fsf.org](https://www.fsf.org)

VS



OPEN SOURCE

- 📈 **Práctico:** Se centra en calidad, flexibilidad e innovación técnica.
- 👤 **Desarrollo:** Modelo colaborativo eficiente para crear mejor software.
- 📄 **Licencias:** Criterios OSI centrados en acceso al código fuente.

🌐 opensource.org

LICENCIAS Y PRÁCTICA

FREE SOFTWARE

✓ **4 Libertades Fundamentales:** Deben estar garantizadas en la licencia.

✓ **Ética:** El usuario debe tener control total sobre el software.

👤 **Comunidad:** Enfatiza derechos y cooperación social.

Ejemplos de Licencias:

GPL

AGPL

LGPL

OPEN SOURCE

<> **Acceso al Código:** Debe estar disponible para estudio y modificación.

↗ **Práctico:** Se centra en calidad, innovación y modelo de desarrollo.

👤 **Comunidad:** Enfocada en la eficiencia del proceso colaborativo.

Ejemplos de Licencias:

MIT

Apache

BSD

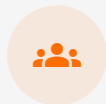
SIMILITUDES Y RELACIÓN



Acceso al Código Fuente



Modificación y Redistribución



Enfoque Comunitario

FOSS

Free and Open Source Software

Punto de encuentro entre ambas filosofías

Convergencia Práctica

Aunque sus **filosofías difieren**, en la práctica las licencias se solapan casi completamente. Cualquier licencia "libre" es también "open source" y viceversa.

 [fsfe.org](https://www.fsfe.org)

DISTRIBUCIONES LINUX EN 2026

Datos actualizados de cuota de mercado y uso real

🏠 ÁMBITO DOMÉSTICO

	Ubuntu La más popular a nivel mundial	33.9%
	Linux Mint Ideal para migrar de Windows	
	Fedora Software más actualizado	
	Arch Linux Control total y personalización	
	Pop!_OS Ideal para gaming y NVIDIA	
	CachyOS Subida del año según DistroWatch	

📈 **Linux Desktop:** 4.7% global (2025)
🌐 **EE.UU.:** 5.03% de cuota de mercado (2025)

🌐 SERVIDORES & CLOUD

	RHEL Líder empresarial con soporte completo	43.1%
	Ubuntu Server Líder en cloud y contenedores	33.9%
	Debian La roca de la estabilidad	16.0%
	Rocky Linux Alternativa comunitaria a RHEL	
	AlmaLinux Compatible 1:1 con RHEL	
	Amazon Linux Optimizado para AWS	

☁️ **Google Cloud:** 91.6% VMs en Linux
☁️ **AWS:** 83.5% VMs en Linux
☁️ **Azure:** 61.8% VMs en Linux